Отчёт по лабораторной работе №4

Диверсионный анализ и оценка надёжности MAS-Courier

Якимов Максим Андреевич, группа Б24-517, № 31

2026

Содержание

1. Цель и подход **2**

2. Неблагоприятные сценарии **2**

3. Защитные механизмы **2**

4. Результаты **2**

5. Пример трассы **5**

6. Анализ отказов **5**

7. Ограничения и направления развития **5**

8. Вывод **5**

1. Цель и подход

Цель — разработать набор неблагоприятных сценариев для MAS-Courier, собрать трассы выполнения, выявить отказы, ввести защитные ограничения и повторно оценить устойчивость. Эксперимент: 100 сценариев (seed 0...99), 18 заказов, 6 курьеров. Базовый механизм распределения — контрактная сеть. Для каждого сценария сравниваются режимы **без защиты** и **с защитой**.

2. Неблагоприятные сценарии

Сценарий	Суть	Без защиты	С защитой
`fake_location`	курьер сообщает неверную геолокацию	ETA искажается, рост опозданий	сверка геолокации и ETA, корректировка
`goal_substitution`	курьер подменяет цель и игнорирует заказ	заказ теряется	монитор обнаруживает, заказ переназначается
`map_outage`	недоступен картографический сервис	маршруты по устаревшему графу, +22 % времени	fallback на кэш, +5 % времени
`wrong_delegation`	назначение курьеру, который не может выполнить заказ	заказ не выполняется	валидация состояния до назначения, отклонение
`circular_transfer`	заказ передаётся A→B→A	заказ теряется в цикле	токен владения с TTL
`contradictory`	два диспетчера дают разные указания	дубль/потеря заказа	версионирование и блокировка владельца

3. Защитные механизмы

1. **Валидация состояния** курьера перед назначением (capacity, смена, доступность).
2. **Мониторинг и heartbeat**: отсутствие статуса дольше таймаута запускает проверку; ETA сверяется с геолокацией.
3. **Репутация и карантин**: подозрительный курьер временно исключается, его заказы переназначаются; репутация снижается.
4. **Токен владения заказом** с TTL и версией: предотвращает циклическую передачу и дублирование.
5. **Fallback картографического сервиса** на кэшированный граф.
6. **Идемпотентность сообщений**: повтор с той же версией не создаёт дубль.

4. Результаты

Режим	Доставлено	SLA	Прибыль	Накладные сообщения
Без защиты	14.59	0.886	2659.5	0
С защитой	**16.00**	**0.976**	**2966.3**	8.11

Среднее время обнаружения с защитой — 3.10 мин; без защиты faults не обнаруживаются.

С защитой среднее число доставленных заказов растёт с 14.59 до 16.00 из 18, SLA — с 0.886 до 0.976, прибыль — на 11.5 %. Плата — 8.11 накладных сообщений на сценарий (около 6 % от базового трафика) и среднее время обнаружения 3.1 мин. Дополнительные сообщения тратятся на heartbeat, запросы валидации и переназначения. Полностью избежать потерь не удаётся: часть fault'ов приводит к физической задержке или невозможности переназначить заказ в жёстком окне.

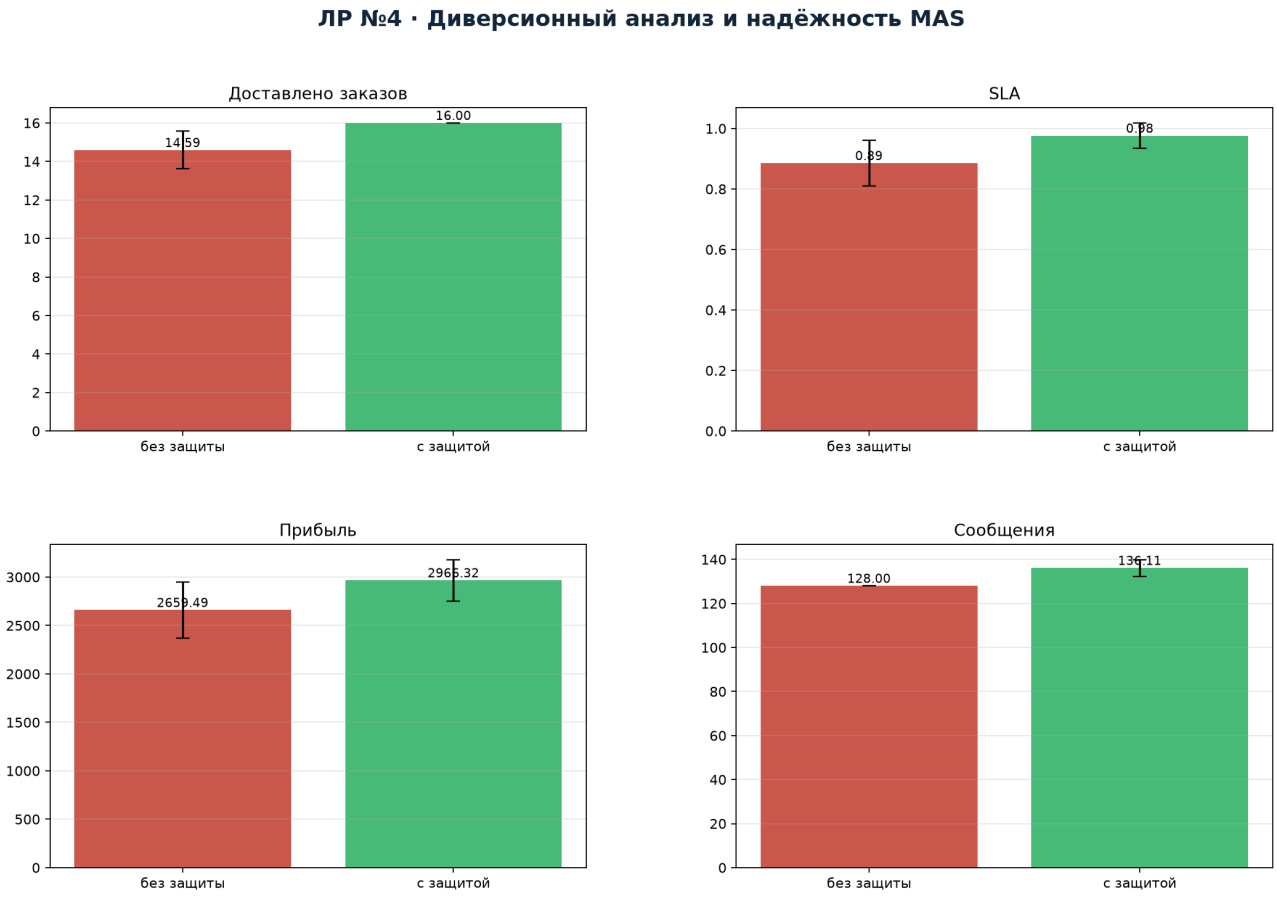


Рис. 1: Сравнение устойчивости

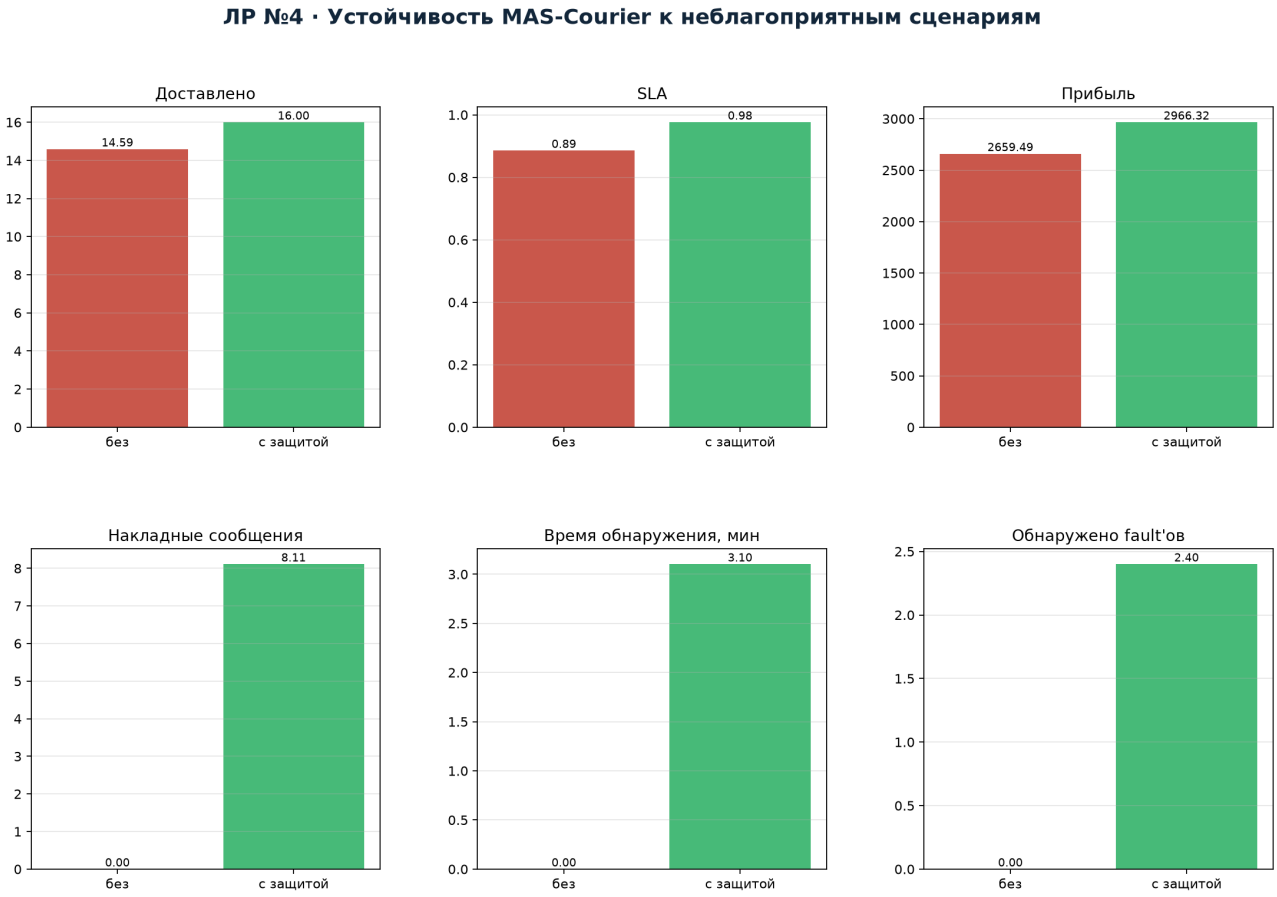


Рис. 2: Дашборд ЛР №4

5. Пример трассы

Для сценария 0 с защитой зафиксированы события:

- `wrong_delegation` — обнаружено за 1 мин, назначение отклонено (валидация состояния), заказ сохранён;
- `goal_substitution` — обнаружено за 8 мин, заказ переназначен другому курьеру, репутация нарушителя снижена;
- `circular_transfer` — токен владения предотвратил цикл A→B→A.

Полная трасса — в `results/lab4_trace_sample.json`. В ней видно, что обнаружение происходит до потери заказа, а защитные действия не блокируют остальные назначения.

6. Анализ отказов

Без защиты основные потери дают:

- подмена цели и циклическая передача — заказ полностью теряется;
- недоступность карт — систематическое опоздание из-за устаревших маршрутов;
- неверная геолокация — ошибочный ETA и перегрузка отдельных курьеров;
- противоречивые указания — дублирование и потеря.

С защитой потери сокращаются, но не исчезают полностью: fake_location и map_outage всё равно добавляют задержку (3–5 % времени), поэтому SLA 0.976, а не 1.0. Это корректный результат: защита снижает ущерб, но не отменяет физическую задержку.

7. Ограничения и направления развития

- Модель faults стилизована на уровне координации; в реальной системе нужны криптографическая аутентификация сообщений, подписанные телеметрические пакеты и полноценный аудит.
- Репутация обновляется эвристически; можно использовать байесовское обновление и обучение на трассах.
- Fallback карт не учитывает динамические пробки; нужен периодический refresh кэша.
- Следует добавить автоматическое восстановление после карантина и ограничение на число перепризначений.

8. Вывод

Разработан набор из шести неблагоприятных сценариев и шесть защитных механизмов. Эксперимент на 100 сценариях показал рост доли доставленных заказов и SLA при умеренных накладных расходах. Система способна обнаруживать подмену цели, недостоверную геолокацию, циклическую передачу и противоречивые указания, переназначать заказы и сохранять работоспособность. Полученные трассы пригодны для дальнейшего анализа и обучения монитора.